PROCESO DE DECISIÓN

FACULTAD DE INGENIERIA I UNMDP
Esp. Ing. Luciana Tabone

1

Proceso de Toma de Decisión

Introducción

2

Proceso de toma de decisiones

Un **proceso de toma de decisión** se presenta cuando, frente a un problema, existe **más de una alternativa** o curso de acción posible.

En todo proceso decisorio intervienen 2 actores:

Decisor

Es quien tiene el poder y la responsabilidad de ratificar una decisión y asumir sus consecuencias.

Analista

Es el encargado de estructurar el problema y ayudar al decisor a visualizarlo.

3

Proceso de toma de decisiones

Frente a un problema de decisión, consideramos conocido un conjunto de alternativas posibles, que denominaremos X.

$X = \{ X_1, X_2, ..., X_n \}$ donde n es el número de alternativas de decisión

Se debe establecer una relación de preferencia que permita elegir la alternativa que lleve en el futuro a una situación deseable:

$X_1 \succ X_2$ (X_1 es preferible a X_2)
$X_1 \prec X_2$ (X_2 es preferible a X_1)
$X_1 = X_2$ (son indiferentes entre sí)

Esta relación de preferencia se determina a través de una aplicación o "función de decisión" → d(X)

Si la función mide algo deseable (beneficio o ingreso), para calcular la mejor alternativa (óptima o decisión racional), calcularemos:

Max d(X)

Si la función mide algo no deseable (costo o pérdida), para encontrar la decisión óptima calcularemos:

Min d(X)

4

Decisión y Universo

En un proceso de decisión los resultados que se obtienen al seleccionar una alternativa se ven condicionados por la presentación de ciertos sucesos que no dependen del tomador de decisiones.

ESTADOS DE LA NATURALEZA

Los estados naturales representan variables exógenas cuya presentación modifica los resultados de la acción seleccionada:

$$Y = \{ y1, y2, \ldots\ldots, Ym \}$$

Cada vez que el decisor elige una alternativa xi, se presenta un estado natural yj, tal que (xi,yj) determinan un resultado o compensación C(xi,yj) que mide el grado de satisfacción que le produce al tomador de decisiones, el hecho de seleccionar xi cuando se presenta yj.

5

Decisión y Universo

Matriz de compensaciones o resultados

	Y1 (F1)	Y2 (F2)	...	Ym (Fm)
X1 (A1)	c(x1,y1)	c(x1,y2)	...	c(x1,ym)
X2 (A2)	c(x2,y1)	c(x2,y2)	...	c(x2;ym)
X3 (A3)	c(x3,y1)	c(x3,y2)	...	c(x3,ym)
....	...	...	...	...
An(xn)	c(xn;y1)	c(yn,y2)	...	c(xn;ym)

En forma simplificada, se suele representar c(xi,yj) por cij

	Y1	Y2	...	Ym
X1	c11	c12	...	c1m
X2	c21	c22	...	c2m
X3	c31	c32	...	c3m
....	...	...	...	...
Xn	cn1	cn2	...	cnm

6

Decisión y Universo

El decisor no controla el valor que asumirá yj, no puede tomar una decisión teniendo en cuenta solo los valores de c(xi,yj).

Deberá contar con algunos elementos adicionales que informen sobre el comportamiento de los estados de la naturaleza y le permitan construir una función de decisión d(x).

Dependiendo de la disponibilidad de información, se organizan los problemas de decisión en cuatro escenarios posibles:

- ✓ Decisiones en situación de certeza o de universo cierto
- ✓ Decisiones bajo riesgo o de universo aleatorio
- ✓ Decisiones bajo incertidumbre o de universo incierto
- ✓ Decisiones bajo conflicto o de universo hostil

7

Decisiones en situación de Certeza o Universo Cierto

8

Decisiones en situación de certeza o universo cierto

- ✓ Un escenario de **certeza** se da cuando quienes toman las decisiones tienen la **información completa y precisa.**
- ✓ Tales situaciones pueden ser estudiadas por **modelos deterministas.**
- ✓ Estos modelos suponen que **se conoce toda la información** necesaria para la toma de una decisión.
- ✓ Decimos que se conoce con exactitud el estado de la naturaleza que se presentará, existe certeza en el periodo en el que se tomará la decisión, por lo tanto el decisor **conoce la compensación c(x,y) ya que depende solo de x.**
- ✓ Es decir que en UNIVERSO CIERTO → **d(x) = c(x,y)**

9

Decisiones bajo Riesgo o de Universo Aleatorio

10

Decisiones bajo riesgo o de universo aleatorio

- ✓ La **información disponible no es suficiente** o se obtiene con cierto margen de **incertezas**, esta situación se refleja mediante una **distribución de probabilidad**.
- ✓ Se **conocen los estados de la naturaleza** que se pueden presentar y **la probabilidad de presentación** que corresponde a cada estado de la naturaleza.
- ✓ Usamos como **función de decisión** el **valor esperado** de las compensaciones ante cada decisión posible

11

Decisión Optima

La **función de decisión d(x)** es la Esperanza Matemática de las compensaciones:

$$d(x) = E_y [\, c(x,y) \,] = \Sigma\, C(x_i,y_j) \,.\, p_j$$

p_j = probabilidades de los estados de la naturaleza

BENEFICIOS O INGRESOS	COSTOS O PERDIDAS
$\text{Max } d(x) = \max_x E_y\, [c(x,y)]$	$\text{Min } d(x) = \min_x E_y\, [c(x,y)]$

12

Críticas

» Además de considerar a la Esperanza Matemática como función de decisión, debería incorporarse alguna **medida de dispersión** de las compensaciones, como la desviación estándar.

» El valor de la Esperanza Matemática se vuelve significativo solamente cuando la decisión se **repite un número grande de veces**. Si la decisión debe tomarse **por única vez**, el criterio debe aplicarse con cautela, ya que podría conducir a una elección equivocada.

13

Aplicaciones

» Caso de Beneficios

	y1	y2	y3	E = Σ (cij). pj
x1	40	30	50	40.(0,2)+30.(0,4)+50.(0,4)= 40
x2	20	50	100	20.(0,2)+50.(0,4)+100(.0,4)=64
x3	10	30	60	10(.0,2)+30.(0,4)+60.(0,4)=38
pj	0,2	0,4	0,4	

MAX d(x)

La decisión óptima es la alternativa X2 porque ofrece el mayor beneficio esperado, en este caso es de **64 u.m.**

14

Aplicaciones

» Caso de Costos

	y1	y2	y3	E = Σ (cij). pj
x1	40	30	50	40.(0,2)+30.(0,4)+50.(0,4)= 40
x2	220	50	100	20.(0,2)+50.(0,4)+100(.0,4)=64
x3	10	30	60	10(.0,2)+30.(0,4)+40.(0,4)=38
pj	0,2	0,4	0,4	

MIN d(x)

La decisión óptima es la alternativa X3 porque ofrece el menor costo esperado, en este caso es de 38 u.m.

15

Análisis de Sensibilidad

- ✓ El análisis de sensibilidad investiga de qué modo cambiaría nuestra decisión dado un cambio en los valores de probabilidad.
- ✓ Determina la probabilidad de indiferencia entre las alternativas, donde será indistinto optar por una u otra.

Calculo de la probabilidad de indiferencia:
Sean p1 y p2 las probabilidades de ocurrencia (desconocidas) de estados de la naturaleza M1 y M2, para obtener la probabilidad de indiferencia escribimos una probabilidad en función de otra e igualamos el valor esperado de las alternativas.

	M1	M2	E = Σ (cij). pj
A1	100	50	100.(p1)+50.(1-p1)
A2	80	60	80.(p1)+60.(1-p1)
pj	p1	p2=1-p1	

Definimos:
P = probabilidad de ocurrencia de M1 (p1)
1-P= probabilidad de ocurrencia de M2 (p2)

16

Análisis de Sensibilidad

EMA1=EMA2

100.(P)+50.(1-P)= 80.(P)+60.(1-P)

50P+50=20P+60

30P=10

P= 1/3= 0,33

Mejor Alternativa	Rango de valores P
A1	Mayor que 0,33
A2	Menor que 0,33

Interpretación:

- ✓ Cuando la probabilidad de ocurrencia de p1 es menor a 33% es preferible optar por A2.
- ✓ Cuando la probabilidad de ocurrencia de p1 es mayor a 33% es preferible optar por A1.
- ✓ Cuando la probabilidad de ocurrencia de p1 es igual a 33% es indistinto optar por A1 o A2

17

Análisis de Sensibilidad

p2 = 1 – P

p2 = 0,67

EMA1=100.(1-p2)+50.(p2)

EMA2=80.(1-p2)+60.(p2)

Mejor Alternativa	Rango de valores p2
A1	Menor que 0,67
A2	Mayor que 0,67

Interpretación:

- ✓ Cuando la probabilidad de ocurrencia de p2 es menor a 67% es preferible optar por A1.
- ✓ Cuando la probabilidad de ocurrencia de p2 es mayor a 67% es preferible optar por A2.
- ✓ Cuando la probabilidad de ocurrencia de p2 es igual a 67% es indistinto optar por A1 o A2

18

Decisiones bajo condiciones de Incertidumbre o de Universo Incierto

19

Decisiones bajo condiciones de incertidumbre o de universo incierto

- ✓ Se presenta cuando **no conocemos la distribución de probabilidad de los estados de la naturaleza.**
- ✓ Existen varios métodos de elección basados en **criterios racionales.**
- ✓ Una característica distintiva de estos métodos radica en la **subjetividad del criterio de decisión.**
- ✓ Un mismo problema a la luz de diferentes enfoques puede tener **varias soluciones**, lo cual es un reflejo del estilo de los decisores.
- ✓ No es posible decir que uno de estos criterios sea mejor que otro, el **decisor utilizará el que considere más adecuado**, según los datos del problema y a partir de un conocimiento amplio de cómo opera cada criterio y las desventajas de cada uno.

20

Criterios Racionales

21

Ejemplo

Un equipo de ingenieros informáticos debe elegir la arquitectura de base de datos adecuada para un nuevo sistema de gestión de grandes volúmenes de datos para una empresa de comercio electrónico. Dado que el comportamiento del tráfico de datos en el sistema es incierto, el equipo debe considerar tres alternativas de diseño y tres posibles escenarios futuros.

Alternativas:

- X1 = Base de datos no relacional
- X2 = Base de datos relacional
- X3 = Base de datos hibrida

Estados de la naturaleza

- y1 = Tráfico de datos bajo
- y2 = Tráfico de datos moderado
- y3 = Tráfico de datos elevado

cij	y1	y2	y3
x1	40	35	50
x2	10	50	100
x3	20	30	60

Analiza la alternativa mas conveniente en función de los posibles beneficios/pérdidas que la empresa podría enfrentar.

22

Criterio Optimista

- ✓ Una persona completamente optimista espera que se presente el futuro que le depare el **mejor resultado para la alternativa** que ha seleccionado
- ✓ Por eso se selecciona la **situación más favorable ante cada alternativa** de decisión y luego se elije entre ellas **la más favorable.**
- ✓ En caso de beneficios a este modelo se lo conoce como criterio **maximax** y en caso de costos como el criterio **minimin.**
- ✓ **Función de decisión d(X) y decisión óptima:**

BENEFICIOS O INGRESOS	COSTOS O PERDIDAS
Max $d(x) = \max_x \max_y [c(x_i, y_j)]$	Min $d(x) = \min_x \min_y [c(xi, yj)]$

23

Aplicaciones

» Caso de Beneficios (maximax)

	y1	y2	y3	MAX cij
x1	40	35	50	
x2	10	50	100	
x3	20	30	60	

24

Aplicaciones

» Caso de Beneficios (maximax)

	y1	y2	y3	MAX cij
x1	40	35	50	50
x2	10	50	100	100
x3	20	30	60	60

MAX d(x)

La decisión óptima es la alternativa X2, en este caso es de 100 u.m., porque ofrece el mayor beneficio esperado de los resultados mas favorables de cada alternativa.

25

Aplicaciones

» Caso de Costos (minimin)

	y1	y2	y3	MIN cij
x1	40	35	50	
x2	10	50	100	
x3	20	30	60	

26

Aplicaciones

» Caso de Costos (minimin)

	y1	y2	y3	MIN cij
x1	40	35	50	35
x2	10	50	100	10
x3	20	30	60	20

MIN d(x)

La decisión óptima en este caso se presenta en la alternativa X2, porque ofrece el menor costo esperado de los resultados mas favorables de cada alternativa.

27

Criterio Pesimista (Wald)

- ✓ Se basa en evitar pérdidas inesperadas o inaceptables.
- ✓ Coloca al decisor en la situación más desfavorable ante cada alternativa y luego se elige entre ellas la más favorable.
- ✓ En caso de beneficios a este modelo se lo conoce como criterio maximin y en caso de costos como el criterio minimax.
- ✓ Función de decisión d(X) y decisión óptima:

BENEFICIOS O INGRESOS	COSTOS O PERDIDAS
$\text{Max } d(x) = \max_x \min_y [c(x_i, y_j)]$	$\text{Min } d(x) = \min_x \max_y [c(xi, yj)]$

28

Aplicaciones

» Caso de Beneficios (maximin)

	y1	y2	y3	MIN cij
x1	40	35	50	
x2	10	50	100	
x3	20	30	60	

29

Aplicaciones

» Caso de Beneficios (maximin)

	y1	y2	y3	MIN cij
x1	40	35	50	35
x2	10	50	100	10
x3	20	30	60	20

MAX d(x)

La decisión óptima es la alternativa X1 porque ofrece el mayor beneficio esperado de los resultados mas desfavorables de cada alternativa.

30

Aplicaciones

» Caso de Costos (minimax)

	y1	y2	y3	MAX cij
x1	40	35	50	
x2	10	50	100	
x3	20	30	60	

31

Aplicaciones

» Caso de Costos (minimax)

	y1	y2	y3	MAX cij
x1	40	35	50	50
x2	10	50	100	100
x3	20	30	60	60

MIN d(x)

La decisión óptima es la alternativa X1, porque ofrece el menor costo esperado de los resultados mas desfavorables de cada alternativa.

32

Criterio de Pesimismo Relativo (Hurwicz)

- ✓ Este criterio es intermedio, supone que el tomador de decisiones no es completamente optimista o pesimista y que el grado de optimismo se puede medir por medio de un coeficiente α y el grado de pesimismo por (1- α).

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

- ✓ Usando este coeficiente definimos la función d(x) como un promedio ponderado entre el mejor y peor resultado que corresponde a cada alternativa de decisión

- ✓ Función de decisión d(X) y decisión óptima:

BENEFICIOS O INGRESOS	COSTOS O PERDIDAS
$\text{Max } d(x) = \max_x [\alpha \,.\, \max_y c(xi,yj) + (1-\alpha) \,.\, \min_y c(xi,yj)]$	$\text{Min } d(x) = \min_x [\alpha \,.\, \min_y c(xi,yj) + (1-\alpha) \,.\, \max_y c(xi,yj)]$

33

Aplicaciones

» (α =0,5)

	y1	y2	y3	$[\alpha \,.\, \max_y c(xi,yj) + (1-\alpha) \,.\, \min_y c(xi,yj)]$
x1	40	35	50	(0,5). 50 + (0,5). 35=42,5
x2	10	50	100	(0,5). 100 + (0,5). 10= 55
x3	20	30	60	(0,5). 60 + (0,5). 20= 40

MAX d(x) Beneficios

MIN d(x) Costos

34

Análisis de Sensibilidad del coeficiente α

- ✓ El análisis de sensibilidad investiga de qué modo cambiaría nuestra decisión dado un cambio en los valores de α.
- ✓ Determinar el punto de indiferencia entre las alternativas, donde será indistinto optar por uno u otra.

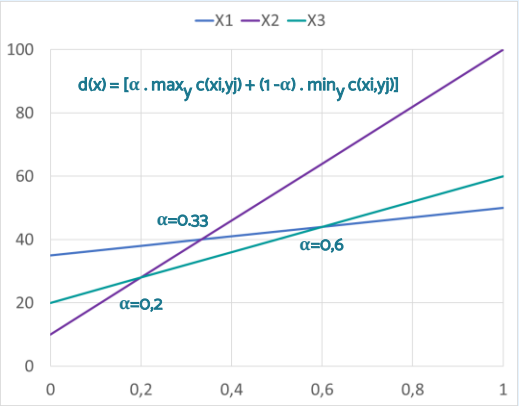
Calculo de la punto de indiferencia (gráfica o analítica)

Caso de Beneficios:

α < 0,33 → X1 es preferible
α > 0,33 → X2 es preferible
X3 nunca es preferible

Caso de Costos:

α < 0,,2 → X2 es preferible
0,2 < α < 0,,6 → X3 es preferible
α > 0,,6 → X1 es preferible



35

Criterio del Mínimo Arrepentimiento (Savage)

- ✓ Pone en duda si realmente c(xi,yj) mide la satisfacción que le produce a un individuo tomar la decisión y que se presente un determinado suceso.
- ✓ Propone medir el grado de satisfacción por medio de lo que se "deja de ganar por no haber elegido la alternativa correcta frente a ese estado de la naturaleza."
- ✓ Se construye una nueva matriz R, de los lamentos o arrepentimiento, que muestra los costos de oportunidad de no haber seleccionado la mejor decisión frente a cada futuro o estado de la naturaleza.
- ✓ Para elegir la mejor alternativa aconseja aplicar el criterio Pesimista para costos (minimax) a la matriz R.

36

Criterio del Mínimo Arrepentimiento (Savage)

	BENEFICIOS O INGRESOS	COSTOS O PERDIDAS
Construcción Matriz R	rij =máximo beneficio de la columna – beneficio considerado $r(xi,yj) = \max_x c(xi,yj) - c(xi,yj)$	rij = costo considerado – mínimo costo de la columna $r(xi,yj) = c(xi,yj) - \min_x c(xi,yj)$

Función de decisión d(x) y decisión óptima

$$\text{Min}_x\ d(x) = \min_x \max_y r(xi,yj)$$

En ambos casos se aplica el criterio pesimista minimax, que encuentra la alternativa que minimiza el arrepentimiento máximo o costo de oportunidad dentro de cada alternativa.

37

Aplicaciones

» Caso de Beneficios $r(xi,yj) = \max_x c(xi,yj) - c(xi,yj)$

	y1	y2	y3
x1	40	35	50
x2	10	50	100
x3	20	30	60

R	y1	y2	y3
x1	40-40=0	50-35=15	100-50=50
x2	40-10=30	50-50=0	100-100=0
x3	40-20=20	50-30=20	100-60=40

$$\text{Min}_x\ d(x) = \min_x \max_y r(xi,yj)$$

	y1	y2	y3	MAX r(xi,yj)
x1	0	15	50	50
x2	30	0	0	30
x3	20	20	40	40

$\text{MIN}_x\ d(x)$

38

Aplicaciones

» Caso de Costos $r(xi,yj) = c(xi,yj) - \min_x c(xi,yj)$

	y1	y2	y3
x1	40	35	50
x2	10	50	100
x3	20	30	60

R	y1	y2	y3
x1	40-10=30	35-30=5	50-50=0
x2	10-10=0	50-30=20	100-50=50
x3	20-10=10	30-30=0	60-50=10

$\text{Min}_x\, d(x) = \min_x \max_y r(xi,yj)$

	y1	y2	y3	MAX r(xi,yj)
x1	30	5	0	30
x2	0	20	50	50
x3	10	0	10	10

$\text{MIN}_x\, d(x)$

39

Criterio de Laplace o Lagrange

- ✓ Este criterio le asigna igual probabilidad de presentación a cada estado de la naturaleza.
- ✓ Si m es el número de estados naturales, la probabilidad de presentación de cada uno de ellos es 1/m
- ✓ La función de decisión d(x) = Esperanza Matemática y la decisión óptima para este criterio será:

BENEFICIOS O INGRESOS	COSTOS O PERDIDAS
$\text{Max } d(x) = \max_x E_y\, [c(x,y)]$	$\text{Min } d(x) = \min_x E_y\, [c(x,y)]$

- ✓ Una de las críticas se basa en el grado de subjetividad al considerar a todos los futuros igualmente probables.

40

Aplicaciones

» m =3

	y1	y2	y3	Ey = (1/m) Σ cij
x1	40	35	50	(1/3). (40+35+50)= 41,66
x2	10	50	100	(1/3). (10+50+100)= 53,33
x3	20	30	60	(1/3). (20+30+60)= 36,66

MAX d(x) Beneficios

MIN d(x) Costos

41

Comparación de criterios

Caso de Beneficios	Alternativa Seleccionada
Optimista	X2
Pesimista	X1
Pesimismo Relativo	X2
Mín. Arrepentimiento	X2
Laplace	X2

X2

Caso de Costos	Alternativa Seleccionada
Optimista	X2
Pesimista	X1
Pesimismo Relativo	X3
Mín. Arrepentimiento	X3
Laplace	X3

X3

42

Árboles de Decisión

Aplicación en problemas bajo condiciones de riesgo

43

Árboles de Decisión

- ✓ Son útiles para resolver determinados problemas de decisión **bajo condiciones de riesgo.**
- ✓ Es una **forma gráfica y analítica** de presentar todos los eventos que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto momento.
- ✓ Se elige todo un **plan de acciones sucesivas** a lo largo del tiempo. En cada punto de decisión se tienen **diferentes alternativas** y cada una de éstas tiene **eventos** asociados con **probabilidades concretas.**
- ✓ Se elije la alternativa de **mejor valor ponderado**, a lo largo de la ruta de decisiones adyacentes. Ej: seleccionar proyectos, construir o ampliar una planta, reemplazar una maquina.

44

Conceptos Básicos

Nodo de Decisión

Indica la necesidad de tomar una decisión en ese momento del proceso.

Nodo de Probabilidad

Indica que en ese punto del proceso ocurre un evento aleatorio.

.

Rama

Muestra los distintos caminos que se pueden emprender cuando tomamos una decisión o bien ocurre algún evento aleatorio.

45

Pasos para el Análisis del Árbol de Decisión

1. Definir el problema.
2. Dibujar el árbol de decisión.
3. Asignar probabilidades a los eventos aleatorios.
4. Estimar los resultados para cada combinación posible de alternativas.
5. Resolver el problema obteniendo como solución la ruta que proporcione la política óptima.

46

Ejemplo Árbol de Decisión

Un fabricante Alemán de microprocesadores de PC actualmente produce en su país el modelo mas vendido en Estados Unidos, pero la fuerza relativa del euro comparado con el dólar estadounidense ha hecho que el modelo sea costoso para el mercado donde compite. Para asegurar un precio más bajo y estable, la compañía considera la posibilidad de fabricar los microprocesadores para el consumo estadounidense en una de sus plantas en Sudamérica.

47

Ejemplo Árbol de Decisión

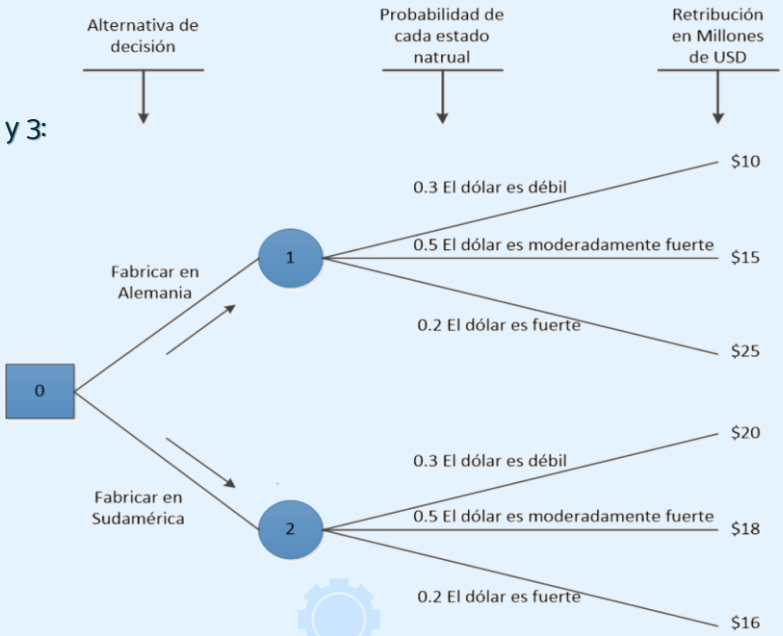
Paso 1:

- Las Alternativas
  1. Seguir produciendo en Alemania para el mercado estadounidense.
  2. Fabricar para el consumo de EEUU en Sudamérica.
- Los Estados Naturales
  Durante los años siguientes la competitividad del dólar será débil, moderada o fuerte.
- Las probabilidades
  Finanzas ha estimado las probabilidades para la competitividad relativa del dólar, como: 0,3 (débil); 0,5 (moderada) y 0,2 (fuerte).

Ganancias Millones de USD	Débil (0,3)	Moderada (0,5)	Fuerte (0,2)
Alemania	10	15	25
Sudamérica	20	18	16

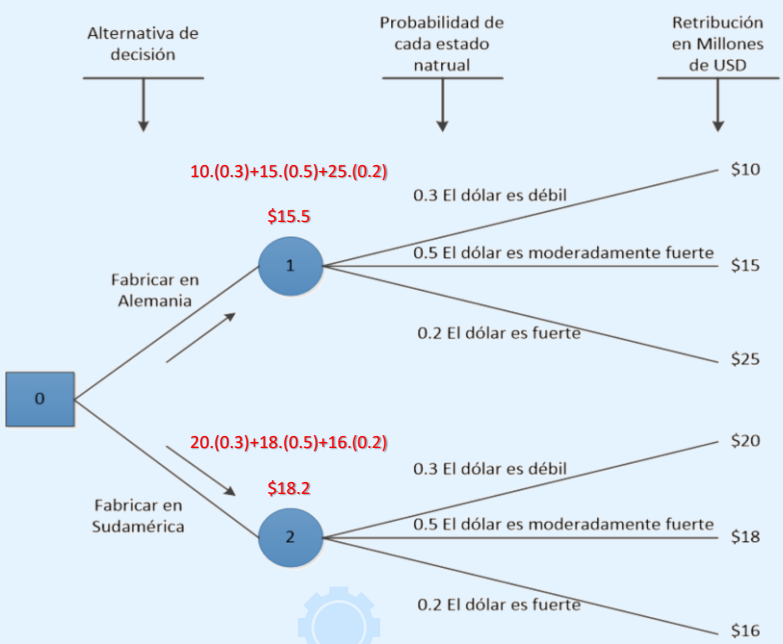
48

Pasos 2 y 3:



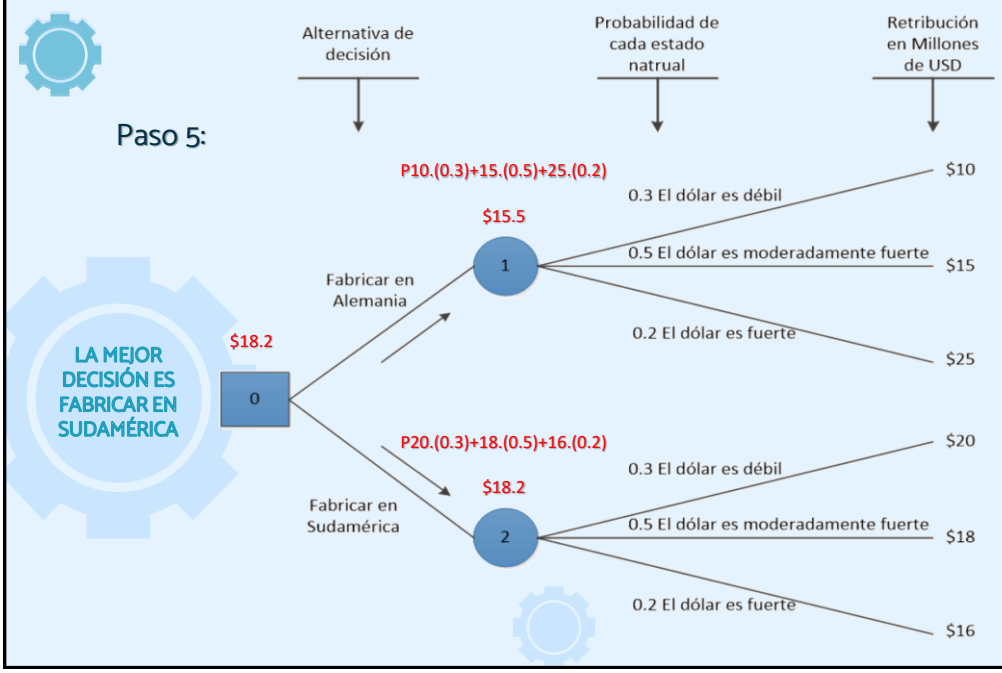
49

Paso 4:



50

Paso 5:



51

Decisiones bajo Conflicto o Juegos de Estrategia

52

Decisiones bajo Conflicto o Juegos de Estrategia

- ✓ **Universo hostil**: se debe considerar un universo de decisión donde la ocurrencia de alguno de los estados de la naturaleza no se producen al azar, sino por elección de un **opositor inteligente**.
- ✓ Un **juego incluye dos o más decisores** que buscan maximizar sus ganancias. El resultado del juego depende de las acciones que toma cada uno de los jugadores.
- ✓ Analizaremos **juego de dos jugadores y suma cero** (todo lo que pierde o gana un jugador lo gana o pierde el otro).
- ✓ Ambos jugadores son igualmente **inteligentes y racionales** y cada decisión de un jugador es efectuada con total **desconocimiento** de la jugada que efectúa su oponente.

53

Decisiones bajo Conflicto o Juegos de Estrategia

- ✓ Cada jugador elije una estrategia bajo el **criterio pesimista**, extrayendo las peores consecuencias de cada decisión y eligiendo de entre todas ellas a la mejor.
- ✓ La matriz de compensaciones, que ahora se llama **matriz de pagos**, se obtiene considerando como si el decisor fuera un jugador (jugador A), con todas sus alternativas, y el universo es reemplazado por el oponente (jugador B), representando lo que antes eran los estados de la naturaleza, ahora las alternativas de éste último.
- ✓ Los pagos representan las ganancias del jugador A y las pérdidas del oponente o jugador B:
  - El **jugador A** elegirá el máximo de los mínimos **(maximin)**
  - El **jugador B** el mínimo de los máximos **(minimax)**

54

Ejemplo Juego de Estrategia

Acciones Jugador B

Acciones Jugador A

Matriz de Pagos	B_1	B_2	B_3	B_4	Jug. A (maximin)
A_1	6	-3	15	-11	
A_2	7	1	9	5	
A_3	-3	0	-5	8	
Jug. B (minimax)					

55

Ejemplo Juego de Estrategia

Acciones Jugador B

Acciones Jugador A

Matriz de Pagos	B_1	B_2	B_3	B_4	Jug. A (maximín)
A_1	6	-3	15	-11	-11
A_2	7	1	9	5	**1**
A_3	-3	0	-5	8	-5
Jug. B (minimax)	7	**1**	15	8	

Donde: $V_A = 1$ y $V_B = 1$ ➔ $V=V_A=V_B$

56

Valor del Juego y Punto de Equilibro

- ✓ Valor de pago: resulta de la intersección de la fila maximin y columna minimax, se lo designa valor del juego V.
- ✓ Decimos que a cada jugador le conviene jugar una estrategia única; que es la indicada por el criterio pesimista a ambos jugadores.
- ✓ Si la elección hecha por ambos jugadores recae en el mismo par (x,y) diremos que el juego tiene punto de equilibrio o ensilladura, ambos jugadores elegirán su estrategia más conveniente y esta dará como resultado el pago que recibirá el jugador A por parte de su oponente B.
- ✓ Cuando el juego se resuelve con una estrategia única se lo denomina juego con estrategia pura óptima.

57

Juegos sin Estrategia Pura (Estrategias Mixtas)

Analicemos el siguiente caso:

Acciones Jugador B

Acciones Jugador A

Matriz de Pagos	B_1	B_2	Jug. A (maximín)
A_1	4	8	4
A_2	6	2	2
Jug. B (minimax)	6	8	

- ✓ $V_A = 4$ y $V_B = 6$ → No hay una estrategia pura.
- ✓ Estrategias mixtas: combinación de más de una estrategia.
- ✓ Valor óptimo del juego esta entre V_A y V_B
- ✓ En este caso se resuelve por PL y se calculan los vectores de probabilidades óptimas para cada jugador y el valor del juego.

58

Referencias

Alberto, C.; & Carignano, C. “Apoyo cuantitativo a las decisiones” (6°ed). Córdoba: Editorial Económicas FCE UNC, 2022.

Render, B.; Stair, R.; & Hanna, M. “Métodos Cuantitativos para los Negocios” (11°ed). México: Pearson Education, 2012.

Taha. H. A. “Investigación de Operaciones” (9°ed). México: Pearson Education, 2012.

59